

Fiche de TD n° 03

EXERCICE 01 :

Soit $\mathcal{R}$ la relation définie sur $\mathbb{R}$ par : $\forall x, y \in \mathbb{R} : x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x + y \leq 30$.

- Étudier la réflexivité, la symétrie, l'antisymétrie et la transitivité de $\mathcal{R}$.

EXERCICE 02 :

Soit φ la relation définie sur $\mathbb{Z}$ par : $\forall a, b \in \mathbb{Z} : a\varphi b \Leftrightarrow \frac{a+2b}{3} \in \mathbb{Z}$.

1) Montrer que φ est une relation d'équivalence.

2) Déterminer $\overline{(-1)}$, $\dot{0}$, $\dot{1}$.

EXERCICE 03 :

Soit ψ une relation binaire définie sur $\mathbb{R}$ par :

$\forall x, y \in \mathbb{R} : x\psi y \Leftrightarrow (|x| \geq |y| \text{ et } xy \geq 0)$.

1) Montrer que ψ est une relation d'ordre.

2) L'ordre est-il total ?

EXERCICE 04 :

Soit $\mathbb{S}$ la relation définie sur $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ par :

$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} : (x, y)\mathbb{S}(x', y') \Leftrightarrow \left(\frac{x}{x'} \in \mathbb{N} \text{ et } y \geq y'\right)$

1) Étudier la réflexivité, la symétrie, l'antisymétrie et la transitivité de $\mathbb{S}$.

2) Est-ce-que $\mathbb{S}$ est une relation d'équivalence? (justifier).

3) Est-ce-que $\mathbb{S}$ est une relation d'ordre? (justifier).

4) Soit $P: \forall (x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} : (x^2, y^2)\mathbb{S}(x, y)$

Écrire la négation de P , puis dire si est-elle vraie ou fausse.

EXERCICE 05 : (supplémentaire).

Soit $\mathbb{T}$ la relation définie sur $\mathbb{R}$ par : $\forall x, y \in \mathbb{R} : x\mathbb{T}y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Z}$.

1) Montrer que $\mathbb{T}$ est une relation d'équivalence.

2) Déterminer $\dot{0}$, $\dot{1}$, $\sqrt{2}$.